

**Perancangan Desain Interaksi Pemantauan Asupan  
Gizi Selama Bulan Puasa dengan Pendekatan *User  
Center Design***

**Proposal Tugas Akhir**

Oleh

**Laras Hati Mahendra  
18223118**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
September 2026**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

# **Perancangan Desain Interaksi Pemantauan Asupan Gizi Selama Bulan Puasa dengan Pendekatan *User Center Design***

## **Proposal Tugas Akhir**

Oleh

**Laras Hati Mahendra**  
**18223118**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan  
di Bandung, pada tanggal 18 September 2026

**Pembimbing**

**Adi Mulyanto, S.T., M.T.**  
NIP. 196311261988031002

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 18 September 2026

Laras Hati Mahendra

NIM: 18223118

## PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan proposal ini.

| No. | Jenis                                                            | Alat Bantu              | Tingkat   | Tempat                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1   | Memeriksa ejaan dan tata bahasa                                  | Grammarly               | Tinggi    | Semua bab                       |
| 2   | Pembuatan teks                                                   | Microsoft Copilot       | Sedang    | Bab II dan Subbab III.2 hal. 34 |
| 3   | Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi                         | Tidak ada               | Tidak ada | Tidak ada                       |
| 4   | Pencarian informasi atau referensi                               | Tidak ada               | Tidak ada | Tidak ada                       |
| 5   | Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu | ChatGPT, Gemini, Claude | Rendah    | Bab II                          |
| 6   | Penyusunan kode program                                          | Tidak ada               | Tidak ada | Tidak ada                       |
| 7   | Penyusunan formula atau perhitungan matematis                    | Tidak ada               | Tidak ada | Tidak ada                       |
| 8   | Analisis data                                                    | Claude                  | Sedang    | Bab III                         |
| 9   | Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi                           | Tidak ada               | Tidak ada | Tidak ada                       |
| 10  | Lainnya (jelaskan)                                               | ...                     | ...       | ...                             |

Bandung, 18 September 2026

Laras Hati Mahendra

NIM: 18223118

## DAFTAR ISI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| LEMBAR PENGESAHAN . . . . .           | i        |
| PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . .     | ii       |
| PERNYATAAN PENGGUNAAN AI . . . . .    | iii      |
| DAFTAR ISI . . . . .                  | iv       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN . . . . .</b> | <b>1</b> |
| I.1    Latar Belakang . . . . .       | 1        |
| I.2    Rumusan Masalah . . . . .      | 3        |
| I.3    Tujuan . . . . .               | 3        |
| I.4    Batasan Masalah . . . . .      | 3        |
| I.5    Metodologi . . . . .           | 4        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA . . . . .</b>       | <b>7</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Permasalahan gizi di Indonesia, khususnya terkait pola makan dan komposisi asupan, masih menjadi perhatian. Pada 2023, sebanyak 23,4% penduduk dewasa mengalami obesitas, sementara prevalensi anemia pada kelompok usia 15–24 tahun mencapai 32% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018) meningkat dari 22,7% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah asupan energi, tetapi juga kualitas dan keseimbangan makanan. Ketika bulan puasa, keterbatasan waktu makan, pilihan makanan, dan kebiasaan mengonsumsi makanan praktis dapat menyulitkan mahasiswa kos dalam memenuhi kebutuhan gizi yang beragam dan sesuai dengan individu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan menu yang tidak hanya memperhatikan variasi makanan, tetapi juga kesesuaian komposisi asupan dengan kebutuhan pengguna.

Dilihat dari kebutuhan pengguna, mahasiswa yang berpuasa perlu menjaga stamina dan konsentrasi agar aktivitas perkuliahan, tugas, dan ibadah tetap berjalan optimal. Namun, keputusan konsumsi harus dilakukan dalam waktu terbatas saat sahur dan berbuka, dengan mempertimbangkan bahan yang tersedia, waktu pengolahan yang terbatas, dan anggaran yang terbatas pula, terutama bagi mahasiswa perantau yang tidak mempunyai makanan yang disiapkan seseorang. Dalam kondisi nyata, ketimpangan hasil dari keputusan ini terlihat jelas, yakni mahasiswa yang sahur hanya dengan buah atau serat tanpa karbohidrat kompleks cenderung lemas jauh sebelum tengah hari, sementara yang menyusun menu seimbang mampu menjalani hari secara stabil. Artinya, kebutuhan intinya bukan “aplikasi pencatat gizi”, melainkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan konsumsi yang benar di bawah tekanan waktu, dan inilah persoalan yang perlu dijawab.

Sejumlah temuan menyebutkan, mahasiswa pada dasarnya telah memahami prinsip dasar gizi seimbang, tetapi penerapannya dapat terhambat oleh keterbatasan waktu dan perhatian dalam proses perencanaan makanan. Kondisi ini semakin terlihat pada waktu sahur ketika pengguna perlu menyiapkan makanan dalam waktu terbatas sebelum imsak. Situasi ini menunjukkan tantangan pengguna tidak hanya terletak

pada pengetahuan gizi, tetapi juga pada bagaimana proses perencanaan dan pemilihan menu dapat dilakukan secara praktis dalam kondisi penggunaan yang terbatas. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dijawab berkaitan dengan bagaimana antarmuka dan alur penggunaan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu dan perhatian, tanpa menambah beban dalam proses menentukan menu.

Sejumlah aplikasi kesehatan yang ada telah menjawab kebutuhan pemantauan gizi, tetapi umumnya berfokus pada pencatatan asupan, pengelolaan kalori, atau penurunan berat badan. Pendekatan ini belum secara khusus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dalam konteks puasa, ketika waktu makan menjadi terbatas dan kebutuhan terhadap perencanaan menu yang praktis meningkat. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk merancang proses interaksi yang tidak hanya berorientasi pada pemantauan asupan, tetapi juga membantu pengguna merencanakan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kondisi penggunaan selama puasa. Peluang ini yang mendasari mengapa pendekatan perancangan berbasis pengguna menjadi relevan untuk diuji.

Penerapan *user-centered design* pada aplikasi gizi bukan merupakan hal baru dan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu penelitian menerapkan UCD pada aplikasi pemantauan stunting dengan menekankan pentingnya kesesuaian antarmuka terhadap kebutuhan pengguna (Wulandari dkk. 2021). Pendekatan serupa juga digunakan pada aplikasi rekomendasi makanan sehat berbasis *mobile* untuk membantu pengguna menentukan menu sesuai kebutuhan diet (Anggraini dkk. 2024). Sementara itu, pendekatan *user-centered* juga digunakan dalam perancangan UI/UX *meal planner* bagi mahasiswa untuk membantu penyusunan jadwal makan dan makanan bergizi seimbang dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu mahasiswa (Jonathan, 2025). Meskipun demikian, penelitian yang ada belum secara khusus mempertimbangkan kondisi puasa dengan waktu makan yang terbatas, sehingga diperlukan perancangan pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan makanan pada konteks tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama bulan puasa tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai gizi seimbang, tetapi juga dengan keterbatasan waktu, perhatian, dan proses pengambilan keputusan pada waktu sahur dan berbuka. Oleh karena itu, tugas akhir ini berfokus pada perancangan aplikasi pemantauan asupan gizi berbasis *User-Centered Design* (UCD) yang mempertimbangkan kebutuhan, perilaku, dan konteks penggunaan mahasiswa selama bulan puasa, sehingga ran-

cangan yang dihasilkan dapat mendukung proses perencanaan dan pemilihan menu secara praktis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan kesulitan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada jendela waktu sahur dan berbuka yang sempit hingga belum tersedianya desain interaksi aplikasi pemantauan gizi yang mengakomodasi kondisi kognitif dan konteks penggunaan pengguna secara spesifik selama bulan puasa. Permasalahan ini menjadi dasar untuk mengkaji kebutuhan pengguna dan merancang desain interaksi yang sesuai. Selanjutnya, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *goal*, *task*, dan pola pengambilan keputusan konsumsi mahasiswa pada jendela waktu sahur dan berbuka selama bulan puasa, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan komposisi gizi pada praktiknya?
2. Bagaimana kondisi kognitif pengguna (atensi, memori, dan beban pemrosesan informasi) serta konteks penggunaan yang spesifik pada masa puasa—meliputi keterbatasan waktu, perhatian yang terbagi, dan interaksi satu tangan pada dini hari—memengaruhi kebutuhan mereka terhadap desain antarmuka dan alur interaksi aplikasi pemantauan gizi?
3. Bagaimana *requirement* yang telah teridentifikasi dapat diterjemahkan menjadi rancangan *action* pada antarmuka dan alur interaksi aplikasi pemantauan asupan gizi melalui tahapan *User-Centered Design*, dengan mempertimbangan prinsip kognitif dan *usability heuristics* Nielsen?
4. Sejauh mana rancangan yang dihasilkan dapat diterima oleh pengguna, diukur melalui evaluasi heuristik dan pengujian *usability* terhadap prototipe aplikasi?

## **I.3 Tujuan**

Tujuan akhir dari tugas akhir ini adalah membuat *high-fidelity prototype* aplikasi pemantauan asupan gizi berbasis *mobile* yang dirancang melalui pendekatan *User-Centered Design* untuk membantu mahasiswa merencanakan konsumsi yang sehat dan sesuai kebutuhan selama bulan puasa.

## **I.4 Batasan Masalah**

Untuk memastikan cakupan tugas akhir sesuai dengan alokasi waktu serta sumber daya yang tersedia, untuk itu terdapat beberapa batasan sebagai berikut:

1. Hasil akhir dari penelitian ini adalah prototipe interaktif berbasis Figma versi



*mobile*.

2. Tujuan akhir dari tugas akhir ini adalah membuat *high-fidelity prototype* aplikasi pemantauan asupan gizi berbasis *mobile* yang dirancang melalui pendekatan *User-Centered Design* untuk membantu mahasiswa merencanakan konsumsi yang sehat dan sesuai kebutuhan selama bulan puasa. Penelitian ini berfokus pada ranah desain interaksi dan antarmuka pengguna. Penelitian ini tidak memuat validasi klinis terkait kecukupan atau toleransi medis atas kebutuhan gizi pengguna, karena berada di luar bidang Desain Interaksi.
3. Data awal dan kebutuhan pengguna yang dipakai sebagai dasar perancangan diambil dari mahasiswa beragama islam di wilayah Bandung, sehingga hasil rancangan tidak diklaim mewakili seluruh mahasiswa Indonesia secara nasional.
4. Pengujian dilakukan melalui metode *usability testing* pada tahap *prototype*, untuk mengukur tingkat pengujian jangka panjang terhadap perubahan perilaku makan pengguna secara nyata selama satu bulan puasa penuh.

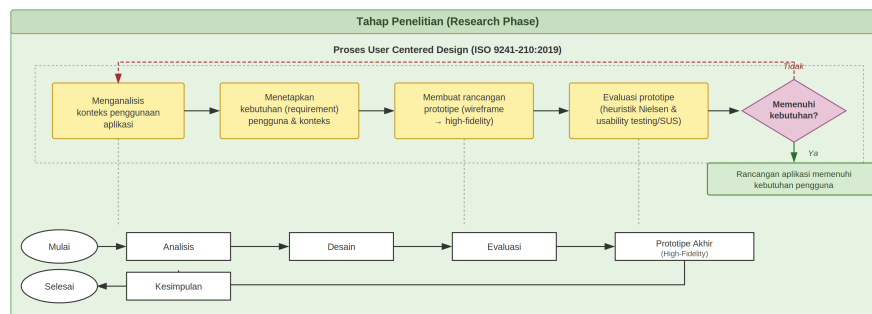
## **I.5 Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metodologi *User-Centered Design* (UCD) sebagai pendekatan utama dalam proses perancangan solusi interaksi. Berdasarkan standar ISO 9241-210:2010, pendekatan ini secara formal disebut sebagai *Human-Centered Design* (HCD). Kedua istilah tersebut digunakan secara sinonim karena mengacu pada proses dan prinsip yang sama, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari proses desain (International Organization for Standardization, 2010).

*International Organization for Standardization* (ISO) 9241-210:2010 menjelaskan bahwa terdapat empat aktivitas utama dalam proses HCD, yaitu:

1. Memahami dan menetapkan konteks penggunaan.
2. Menentukan kebutuhan pengguna.
3. Menghasilkan solusi desain.
4. Mengevaluasi desain.

Keempat aktivitas tersebut dilakukan secara iteratif, sehingga setiap tahapan dapat saling memengaruhi dan memperbaiki hasil tahap sebelumnya. Hubungan iteratif antaraktivitas *Human-Centered Design* menurut ISO 9241-210 ditunjukkan pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Interdependensi Aktivitas *Human-Centered Design* Menurut ISO 9241-210:2010

Sebelum memasuki empat aktivitas utama dalam proses *Human-Centered Design* (HCD), terdapat fase perumusan masalah dan studi literatur sebagai dasar awal perancangan, yang dijabarkan ke dalam tahapan pengerjaan sebagai berikut:

### 1. Perumusan Masalah

Tahapan ini diawali dengan penggalan fakta awal mengenai pola konsumsi dan kondisi fisik mahasiswa selama bulan puasa, dilakukan melalui kuesioner singkat dan wawancara informal untuk mengonfirmasi bahwa persoalan yang diangkat pada latar belakang memang dirasakan nyata di lapangan, sebelum satupun bentuk solusi dirancang.

### 2. Studi Literatur

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis untuk membangun tiga pilar teori:

- Prinsip UCD dan ISO 9241-210.
- Teori pemrosesan kognitif manusia (atensi, memori, beban kognitif) untuk memahami bagaimana pengguna memproses informasi pada kondisi dini hari yang terbatas waktu.
- *Usability Heuristics Nielsen* sebagai evaluasi desain. Seluruh dokumentasi proses pencarian disimpan pada lampiran.

### 3. Analisis Kebutuhan (Memahami Konteks & Menspesifikasikan Kebutuhan Pengguna)

Selaras dengan siklus pertama dan kedua UCD, tahap ini memetakan *goal* pengguna (misalnya menjaga stamina selama puasa) dan menurunkannya menjadi *task* melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan observasi. Konteks penggunaan dipetakan pada dimensi fisik, sosial, teknis, dan organisasi, menghasilkan *requirement*, bukan *feature* yang menjadi acuan objektif bagi

tahap perancangan.

#### 4. **Perancangan Solusi**

*Requirement* yang telah divalidasi diterjemahkan menjadi *action* konkret pada antarmuka, dirancang bertahap dimulai dari *information architecture*, *wireframe low-fidelity*, hingga *high-fidelity prototype* menggunakan Figma, dengan setiap keputusan visual (pengelompokan informasi, jumlah opsi yang ditampilkan, mekanisme *recognition rather than recall*) merujuk pada prinsip kognitif dan *heuristik usability* yang telah dikaji.

#### 5. **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan heuristik terhadap kesepuluh prinsip Nielsen serta *usability testing* dengan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) terhadap responden mahasiswa. Apabila hasil evaluasi menunjukkan rancangan belum memenuhi kebutuhan pengguna, proses kembali ke tahap analisis konteks penggunaan untuk iterasi perbaikan, sesuai sifat siklikal UCD yang ditunjukkan pada diagram.

#### 6. **Prototipe Akhir**

Setelah rancangan sudah memenuhi kebutuhan pengguna, keluaran akhir berupa *high-fidelity prototype* interaktif yang dapat disimulasikan menyerupai aplikasi. Hal ini selaras dengan batasan masalah yang tidak mencakup tahap pengembangan sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., dkk. (2024). Aplikasi rekomendasi makanan sehat berbasis *mobile* dengan pendekatan *user-centered design*. *Jurnal terkait rekomendasi makanan sehat*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). *Riset kesehatan dasar (Ris-kesdas) 2013* (tech. rep.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan nasional Riske-sdas 2018* (tech. rep.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 9241-210:2010 ergonomics of human-system interaction – part 210: Human-centred design for interactive systems*. ISO. Geneva.
- Jonathan. (2025). Perancangan UI/UX *meal planner* bagi mahasiswa dengan pendekatan *user-centered*. *Jurnal terkait meal planner mahasiswa*.
- Wulandari, D. A., dkk. (2021). Penerapan *user-centered design* pada aplikasi pemantauan stunting. *Jurnal terkait perancangan aplikasi stunting*.